Questions de cours — La lumière et le son (réponses)

Sources de lumière, propagation rectiligne, vitesse de la lumière, année-lumière, émission et propagation du son, vitesse, fréquence

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les sources de lumière ; la propagation rectiligne ; la vitesse de la lumière.
- ☐ L'année-lumière, unité de distance ; la convertir en kilomètres.
- ☐ L'émission et la propagation du son ; sa vitesse ; la fréquence et la hauteur d'un son.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La lumière	1 – 3	20 min
B	Le son	4 – 6	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois. Lumière : 300 000 km/s ; son dans l'air : 340 m/s.

PARTIE A — La lumière — 20 min

Pour voir un objet, il faut que sa lumière entre dans l'œil.

Q1 — Sources et propagation

Quelle est la différence entre une source primaire et un objet diffusant ? Comment la lumière se propage-t-elle ?

Réponse

Une source primaire produit sa propre lumière (Soleil, lampe allumée) ; un objet diffusant renvoie la lumière qu'il reçoit (Lune, livre). Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en **ligne droite** ; on la représente par un rayon (trait fléché).

Application. La Lune est-elle une source primaire ? Pourquoi voit-on une ombre derrière un objet éclairé ?

Solution

Non, elle diffuse la lumière du Soleil. La lumière se propage en ligne droite : l'objet l'empêche d'atteindre la zone derrière lui.

Q2 — La vitesse de la lumière

Quelle est la vitesse de la lumière ? Se propage-t-elle dans le vide ?

Réponse

Environ 300 000 km/s (3×10^8 m/s) dans le vide et dans l'air. Elle se propage dans le vide (sinon on ne verrait pas les étoiles).

Application. La lumière met environ 8 min 20 s (500 s) pour venir du Soleil. Distance Terre-Soleil en km ?

Solution

$d = 300\,000 \times 500 = 150\,000\,000$ km.

Q3 — L'année-lumière

Qu'est-ce qu'une année-lumière ? Est-ce une durée ou une distance ? Combien vaut-elle en kilomètres ?

Réponse

L'année-lumière (al) est la **distance** parcourue par la lumière dans le vide en une année : $1 \text{ al} = 300\,000 \times (365 \times 24 \times 3\,600) \approx 9{,}5 \times 10^{12}$ km. C'est une unité de **longueur** (pas une durée), adaptée aux distances entre les étoiles. On voit une étoile située à n al telle qu'elle était il y a n années.

Application. L'étoile Proxima du Centaure est à 4,2 al de la Terre. Quelle est cette distance en km ? Combien de temps sa lumière met-elle pour nous parvenir ?

Solution

$d = 4{,}2 \times 9{,}5 \times 10^{12} \approx 4{,}0 \times 10^{13}$ km (environ 40 000 milliards de km). Sa lumière met 4,2 ans : on la voit telle qu'elle était il y a 4,2 ans.

PARTIE B — Le son

20 min

Une vibration transmise de proche en proche.

Q4 — Émission et propagation

Comment un son est-il émis ? Dans quels milieux se propage-t-il ?

Réponse

Un son est émis par un objet qui **vibre** (corde, membrane). La vibration se transmet de proche en proche dans un milieu matériel (air, eau, solide) ; le son ne se propage **pas dans le vide**.

Application. Pourquoi un réveil placé sous une cloche où l'on fait le vide devient-il inaudible ?

Solution

Sans air, il n'y a plus de matière pour transmettre la vibration.

Q5 — La vitesse du son

Quelle est la vitesse du son dans l'air ? Comment calcule-t-on une distance avec un écho ?

Réponse

Environ 340 m/s dans l'air (plus dans l'eau et dans les solides). Avec un écho, le son fait l'aller-retour : $d = \dfrac{v \times t}{2}$.

Application. On crie face à une falaise et on entend l'écho 2 s plus tard. Distance de la falaise ?

Solution
$d = \dfrac{340 \times 2}{2} = 340$ m.

Q6 — Fréquence et hauteur

Qu'est-ce que la fréquence d'un son ? Quel lien avec la hauteur ? Quel est le domaine audible ?

Réponse
Le nombre de vibrations par seconde, en hertz (Hz) : $f = \dfrac{1}{T}$ (T : période, en s). Plus la fréquence est grande, plus le son est **aigu**. L'oreille humaine entend de 20 Hz à 20 000 Hz.

Application. Un son a une période de 2 ms. Fréquence ? Est-il audible ?

Solution
$f = \dfrac{1}{0{,}002} = 500$ Hz : audible.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur la lumière et le son

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Expliquer une ombre	La propagation rectiligne de la lumière.
Une distance entre étoiles	L'année-lumière : 1 al $\approx 9{,}5 \times 10^{12}$ km.
Une distance, une durée	$d = v \times t$.
Une distance par écho	$d = \frac{v \times t}{2}$.
Une fréquence	$f = \frac{1}{T}$ (T en s).
« Le son passe-t-il dans le vide ? »	Non ; la lumière oui.